

# USB Relay

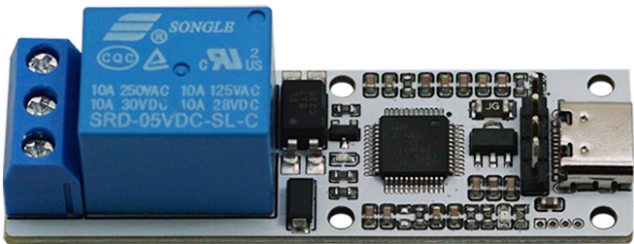
来自丢石头百科

## 产品简介

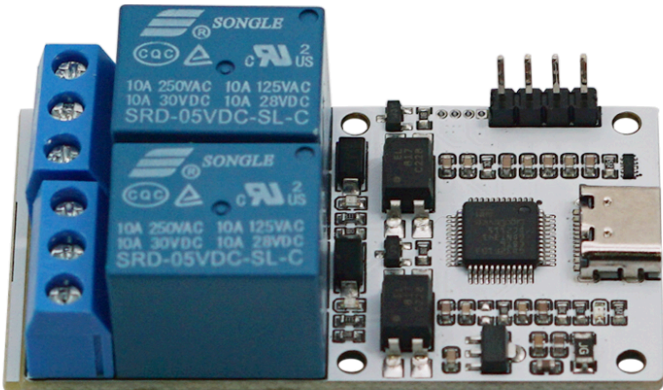
USB继电器模块搭载性能稳定的USB转串口芯片和微控制器，可在电脑端用串口调试软件发送串口指令来控制继电器的开和关。

## 产品参数

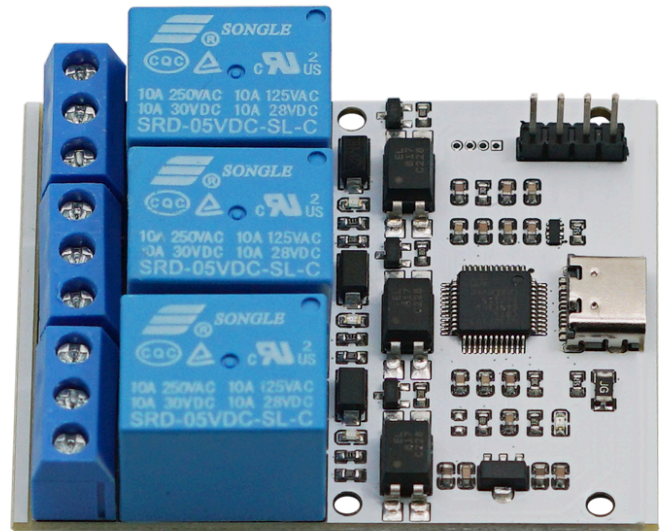
USB Relay



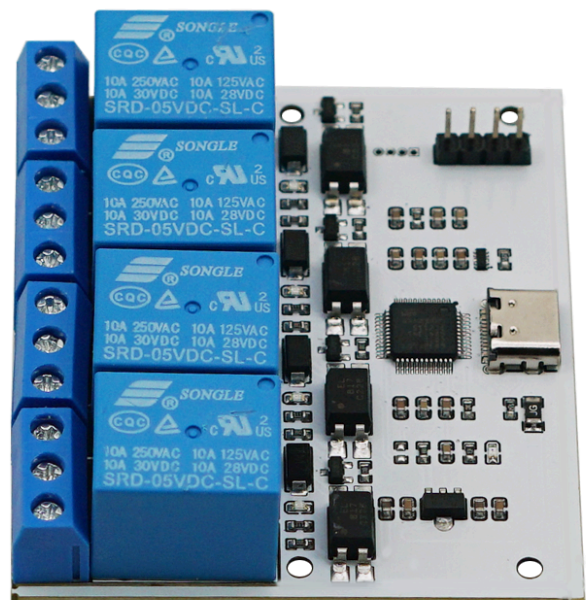
USB Relay (TC, 1, Opto)



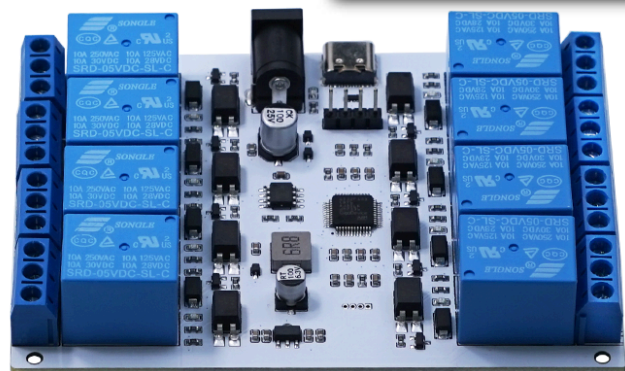
USB Relay (TC, 2, Opto)



USB Relay (TC, 3, Opto)



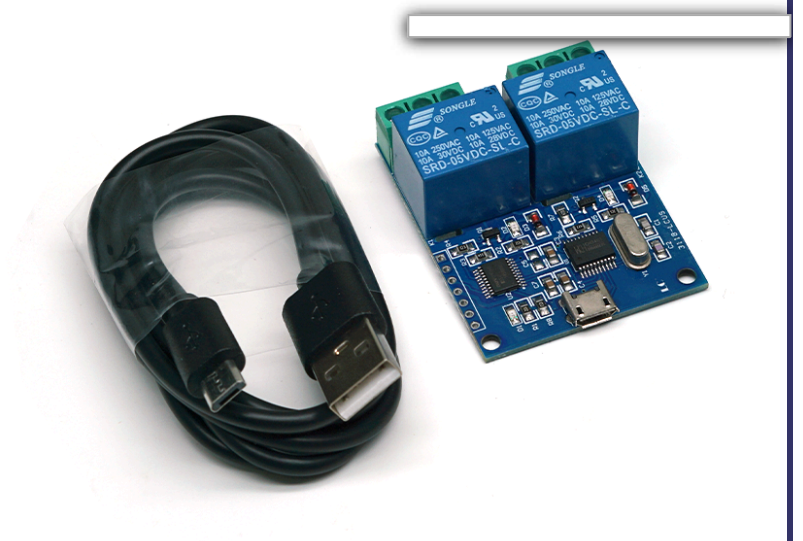
USB Relay (TC, 4, Opto)



USB Relay (TC, 8, Opto)



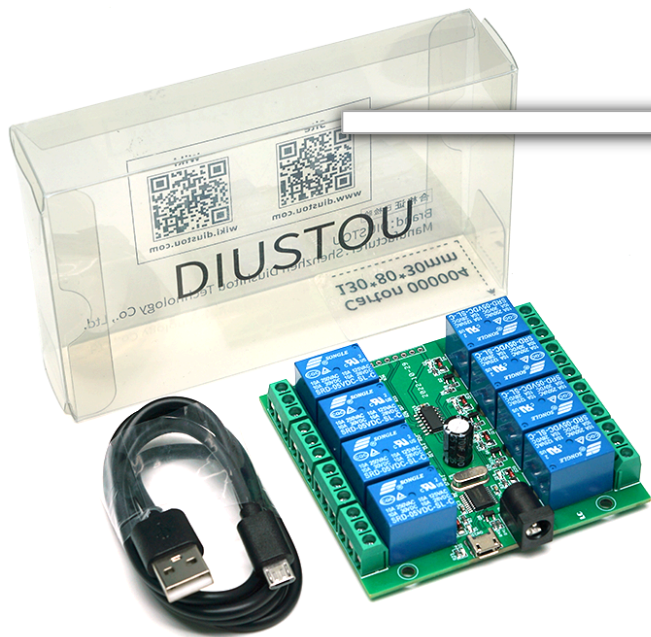
USB Relay (LCUS-1,1)



USB Relay (LCUS-2,2)



USB Relay (LCUS-4,4)



USB Relay (LCUS-8,8)

### 基本信息

分类：[USB](#) [CH340](#)

品牌：丢石头

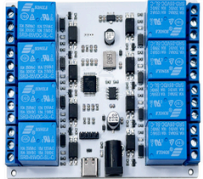
### 功能简介

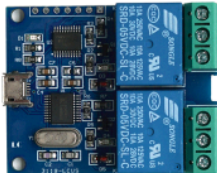
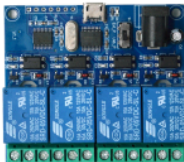
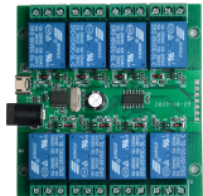
|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>USB串口控制继电器</li></ul> |
| 接口 | <a href="#">USB接口</a>                                      |

### 相关产品

- ESP8266 WIFI Relay
- Time Delay Relay
- Modbus RTU
- Solid State Relay Module
- Single-Key Bistable Relay
- Relay Module With Optocoupler
- XH-M131 Photosensitive Resistor Module
- RS232 Modbus Relay
- RS232 Modbus Relay PRO

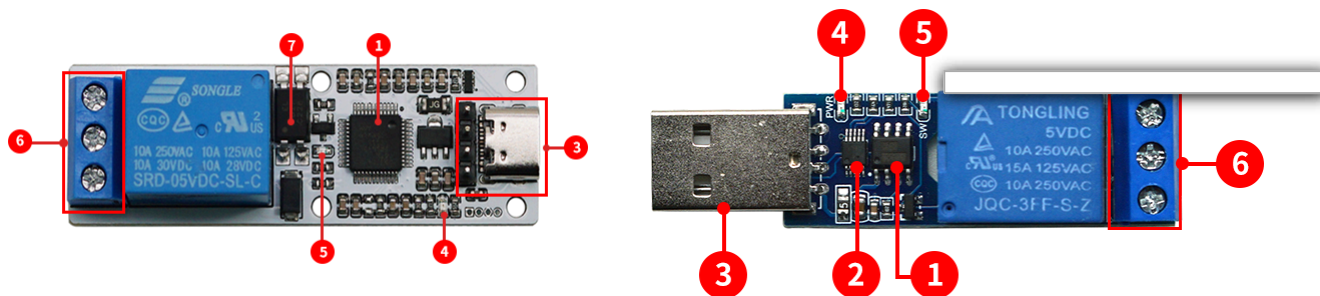
- RS485 Modbus Relay
- RS485 Modbus Relay PRO
- GPIO Relay
- GPIO Relay PRO
- USB Relay
- USB Relay PRO

| 产品型号    | DSTUR-T10<br>USB Relay (TC, 1, Opto)                                              | DSTUR-T20<br>USB Relay (TC, 2, Opto)                                              | DSTUR-T30<br>USB Relay (TC, 3, Opto)                                              | DSTUR-T40<br>USB Relay (TC, 4, Opto)                                                | DSTUR-T80<br>USB Relay (TC, 8, Opto)                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品外观    |  |  |  |  |  |
| 继电器通路   | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                   | 8                                                                                   |
| 电源电压    | 5V                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 供电方式    | Type-C 接口/排针                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 控制接口    | Type-C 接口/排针                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| USB 芯片  | GD32F103C8T6                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 波特率     | 115200bps                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| LED 指示灯 | 电源指示灯和继电器状态指示灯                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 电路设计    | 具有过流保护和光耦保护功能                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 输出类型    | 继电器公共端，常开端，常闭端                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 负载类型    | 供电在 10A/30VDC,10A/250VAC 的负载                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 产品尺寸    | 63mm*19mm                                                                         | 58mm*32mm                                                                         | 58mm*48mm                                                                         | 58mm*63mm                                                                           | 101mm*73mm                                                                          |

| 产品型号    | LCUS-1                                                                              | LCUS-2                                                                              | LCUS-4                                                                                | LCUS-8                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品外观    |  |  |  |  |
| 继电器通路   | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 4                                                                                     | 8                                                                                     |
| 电源电压    | 5V                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 供电方式    | USB 供电                                                                              |                                                                                     | USB 供电/外部供电                                                                           |                                                                                       |
| 控制接口    | USB-A                                                                               | Micro USB                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| USB 芯片  | CH340                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 波特率     | 9600bps                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| LED 指示灯 | 电源指示灯和继电器状态指示灯                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 电路设计    | 具有过流保护和继电器二极管续流保护功能。                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 输出类型    | 继电器公共端，常开端，常闭端                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 负载类型    | 供电在 10A/30VDC,10A/250VAC 的负载                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 产品尺寸    | 43.6mm*16.4mm                                                                       | 50mm*40mm                                                                           | 56mm*63mm                                                                             | 76.9mm*80.6mm                                                                         |

## 产品说明

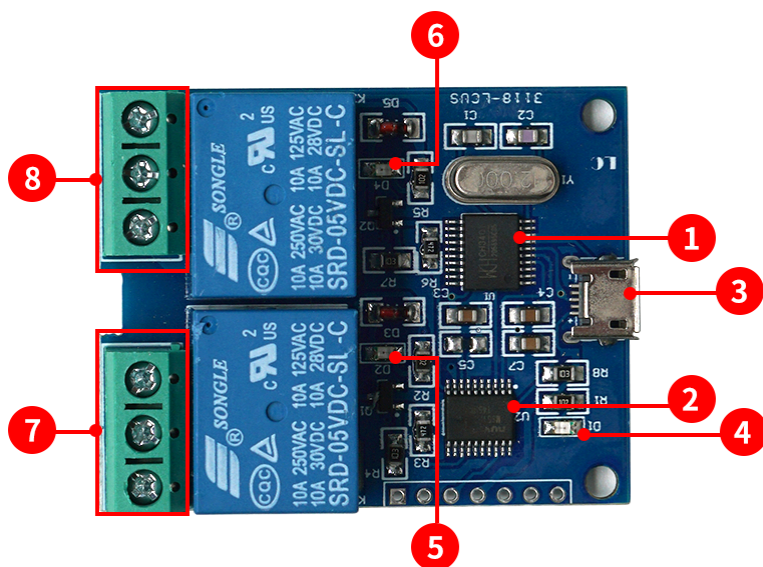
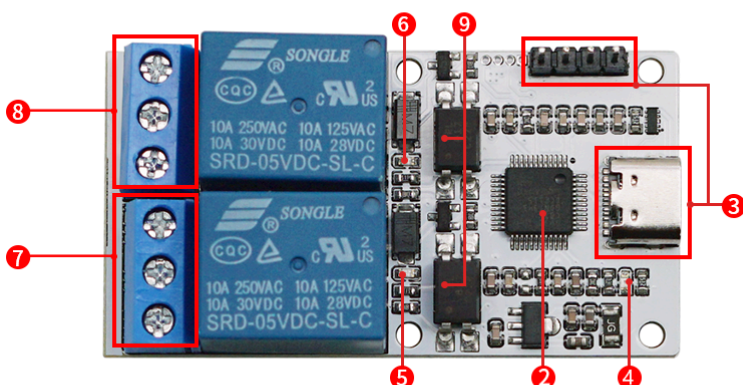
## USB Relay (TC, 1, Opto)/USB Relay (LCUS-1,1)



- 1.微控制芯片
- 2.CH340 USB 串口芯片
- 3.控制接口：用于5V供电与指令控制继电器
- 4.电源指示灯
- 5.继电器开关指示灯
- 6.继电器输出端（ON/COM/NC） / （NC/COM/NO）：
  - COM：公共端；
  - ON/NC：常闭端，继电器吸合前与COM短接，吸合后悬空；
  - NC/NO：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM短接。

- 7.光耦保护电路

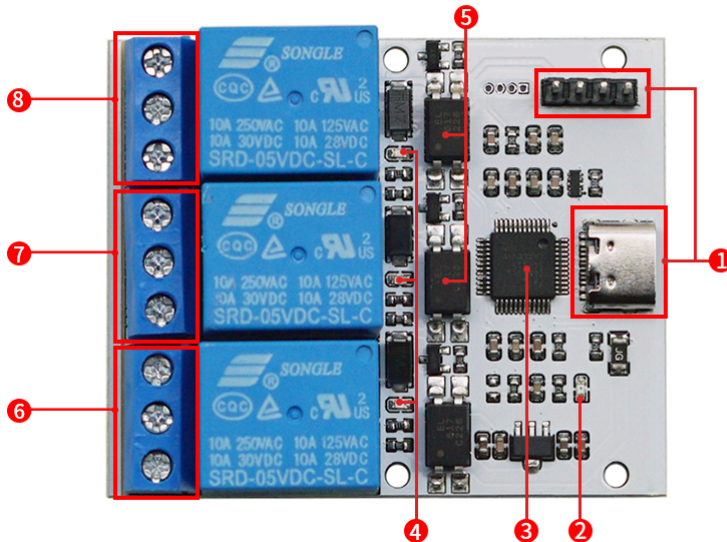
## USB Relay (TC, 2, Opto)/USB Relay (LCUS-2,2)



- 1.CH340 USB 串口芯片
- 2.微控制芯片
- 3.控制接口：用于5V供电与指令控制继电器
- 4.电源指示灯
- 5.继电器一开关指示灯
- 6.继电器二开关指示灯
- 7.继电器一输出端（ON1/COM/NC1） / （NC1/COM/NO1）：
  - COM1：公共端；
  - ON1/NC1：常闭端，继电器吸合前与COM1短接，吸合后悬空；
  - NC1/NO1：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM1短接。
- 8.继电器二输出端（ON2/COM/NC2） / （NC2/COM/NO2）：
  - COM2：公共端；

- ON2/NC2：常闭端，继电器吸合前与COM2短接，吸合后悬空；
- NC2/NO2：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM2短接。

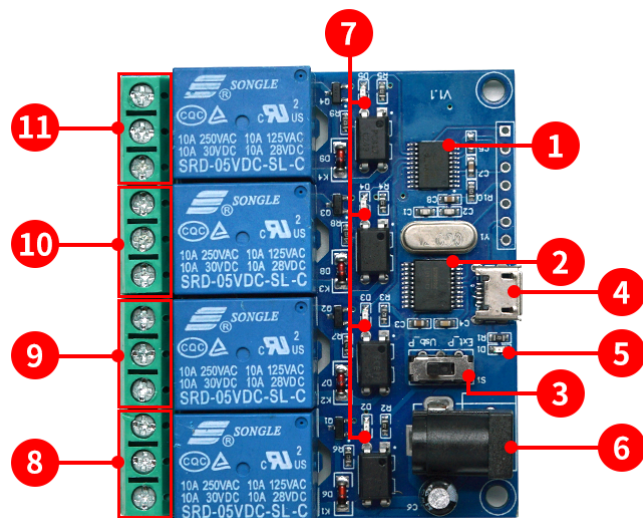
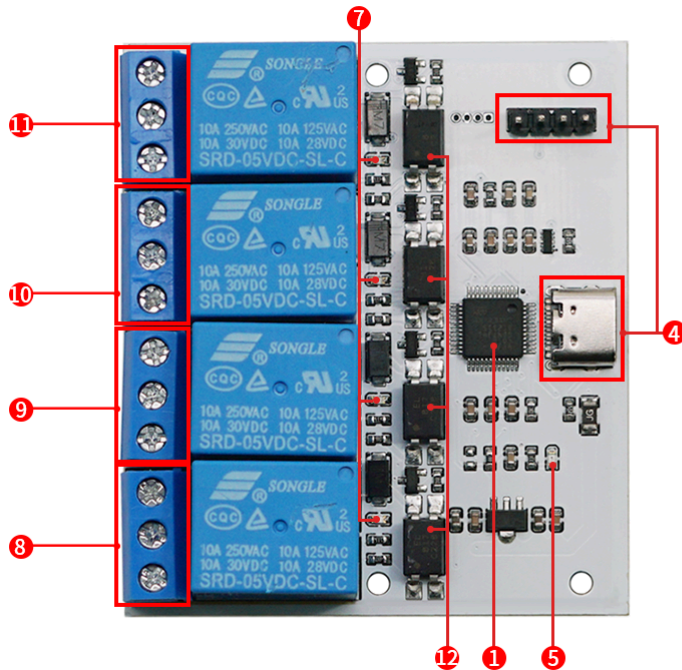
## USB Relay (TC, 3, Opto)



- 1.控制接口：用于5V供电与指令控制继电器
- 2.电源指示灯
- 3.微控制芯片
- 4.继电器开关指示灯
- 5.光耦保护电路
- 6.继电器一输出端（ON1/COM1/NC1）：
  - COM1：公共端；
  - ON1：常闭端，继电器吸合前与COM1短接，吸合后悬空；
  - NC1：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM1短接。
- 7.继电器二输出端（ON2/COM2/NC2）：
  - COM2：公共端；
  - ON2：常闭端，继电器吸合前与COM2短接，吸合后悬空；
  - NC2：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM2短接。
- 8.继电器三输出端（ON3/COM3/NC3）：
  - COM3：公共端；
  - ON3：常闭端，继电器吸合前与COM3短接，吸合后悬空；

- NC3：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM3短接。

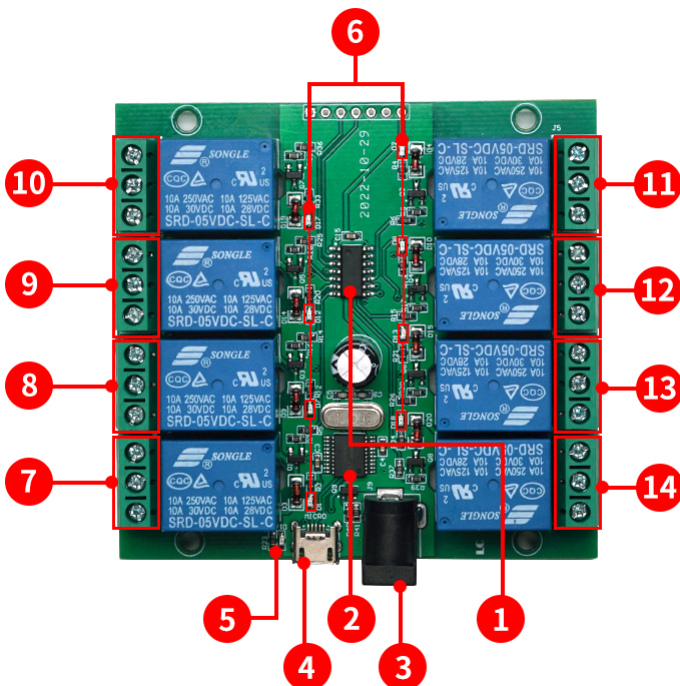
## USB Relay (TC, 4, Opto)/USB Relay (LCUS-4,4)

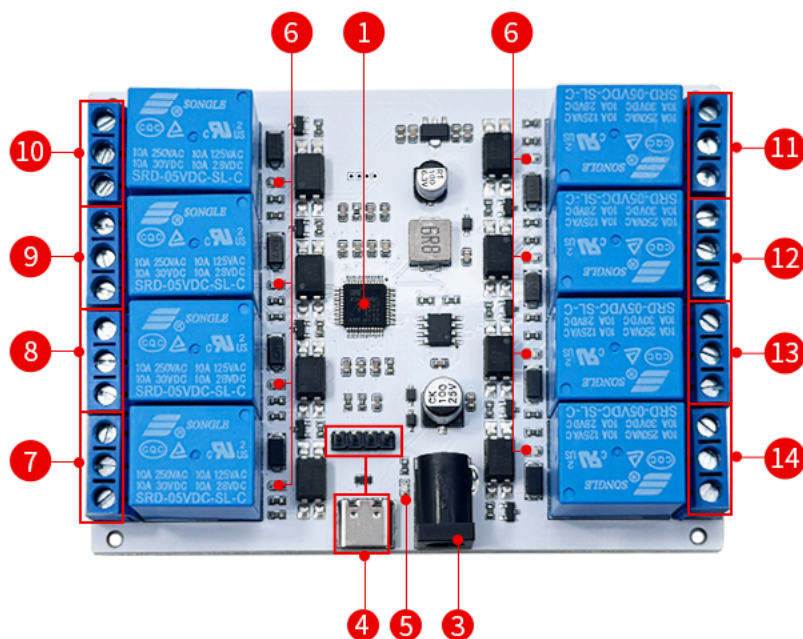


- 1.微控制芯片
- 2.CH340 USB 串口芯片
- 3.供电方式选择端
  - USB供电时打到Usb\_P端；外部供电（DC座）时打到Ext\_P端
  - 当拨动开关打到Ext P端时，需要连接外部5V电源，不然会出现继电器指示灯点亮但继电器不动作的现象
- 4.控制接口：用于5V供电与指令控制继电器
- 5.电源指示灯
- 6.DC电源座：用于外部电源供电。
- 7.继电器开关指示灯

- 8.继电器一输出端 (ON1/COM1/NC1) / (NC1/COM/NO1) :
  - COM1: 公共端;
  - ON1/NC1: 常闭端, 继电器吸合前与COM1短接, 吸合后悬空;
  - NC2/NO1: 常开端, 继电器吸合前悬空, 吸合后与COM1短接。
- 9.继电器二输出端 (ON2/COM2/NC2) / (NC2/COM/NO2) :
  - COM2: 公共端;
  - ON2/NC2: 常闭端, 继电器吸合前与COM2短接, 吸合后悬空;
  - NC2/NO2: 常开端, 继电器吸合前悬空, 吸合后与COM2短接。
- 10.继电器三输出端 (ON3/COM3/NC3) / (NC3/COM/NO3) :
  - COM3: 公共端;
  - ON3/NC3: 常闭端, 继电器吸合前与COM3短接, 吸合后悬空;
  - NC3/NO3: 常开端, 继电器吸合前悬空, 吸合后与COM3短接。
- 11.继电器四输出端 (ON4/COM4/NC4) / (NC4/COM/NO4) :
  - COM4: 公共端;
  - ON4/NC4: 常闭端, 继电器吸合前与COM4短接, 吸合后悬空;
  - NC4/NO4: 常开端, 继电器吸合前悬空, 吸合后与COM4短接。
- 12.光耦保护电路

## USB Relay (LCUS-8,8)





- 1.微控制芯片
- 2.CH340 USB 串口芯片
- 3.DC电源座：用于外部电源供电。
  - USB接口输出电流有限，故使用多路继电器时建议使用外部供电，确保电路稳定运行。
- 4.控制接口：用于5V供电与指令控制继电器
- 5.电源指示灯
- 6.继电器开关指示灯
- 7.继电器一输出端（NC1/COM1/NO1）：
  - COM1：公共端；
  - NC1：常闭端，继电器吸合前与COM1短接，吸合后悬空；
  - NO1：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM1短接。
- 8.继电器二输出端（NC2/COM2/NO2）：
  - COM2：公共端；
  - NC2：常闭端，继电器吸合前与COM2短接，吸合后悬空；
  - NO2：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM2短接。
- 9.继电器三输出端（NC3/COM3/NO3）：
  - COM3：公共端；
  - NC3：常闭端，继电器吸合前与COM3短接，吸合后悬空；
  - NO3：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM3短接。
- 10.继电器四输出端（NC4/COM4/NO4）：
  - COM4：公共端；
  - NC4：常闭端，继电器吸合前与COM4短接，吸合后悬空；
  - NO4：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM4短接。
- 11.继电器五输出端（NC5/COM5/NO5）：

- COM5：公共端；
- NC5：常闭端，继电器吸合前与COM5短接，吸合后悬空；
- NO5：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM5短接。
- 12.继电器六输出端（NC6/COM6/NO6）：
  - COM6：公共端；
  - NC6：常闭端，继电器吸合前与COM6短接，吸合后悬空；
  - NO6：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM6短接。
- 13.继电器七输出端（NC7/COM7/NO7）：
  - COM7：公共端；
  - NC7：常闭端，继电器吸合前与COM7短接，吸合后悬空；
  - NO7：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM7短接。
- 14.继电器八输出端（NC8/COM8/NO8）：
  - COM8：公共端；
  - NC8：常闭端，继电器吸合前与COM8短接，吸合后悬空；
  - NO8：常开端，继电器吸合前悬空，吸合后与COM8短接。

## 使用说明

### 开关通信协议说明

- 数据1 —— 起始标志（默认为0xA0）
- 数据2 —— 开关地址码（0x01代表第一路开关）
- 数据3 —— 操作数据（0x00代表关闭，0x01代表打开）
- 数据4 —— 校验码（数据1+数据2+数据3）
- USB Relay (TC, 1, Opto) - USB Relay (TC, 8, Opto)默认波特率：115200bps
- USB Relay (LCUS-1,1)- USB Relay (LCUS-1,4)默认波特率：9600bps

### 模块指令说明

#### USB Relay (TC, 1, Opto)

- 开关控制指令说明（以HEX形式发送）：
  - 打开第一路USB开关：A0 01 01 A2；关闭第一路USB开关：A0 01 00 A1
  - 打开所有USB开关：A0 0F 01 B0；关闭所有USB开关：A0 0F 00 AF
- 查询开关状态（以HEX形式发送）：
  - 第一路状态：A0 01 02 A3

- 查询所有继电器状态：A0 0F 02 B1

## USB Relay (TC, 2, Opto)

- 开关控制指令说明（以HEX形式发送）：
  - 打开第一路USB开关：A0 01 01 A2；关闭第一路USB开关：A0 01 00 A1
  - 打开第二路USB开关：A0 02 01 A3；关闭第二路USB开关：A0 02 00 A2
  - 打开所有USB开关：A0 0F 01 B0；关闭所有USB开关：A0 0F 00 AF
- 查询开关状态（以HEX形式发送）：
  - 第一路状态：A0 01 02 A3
  - 第二路状态：A0 02 02 A4
  - 查询所有继电器状态：A0 0F 02 B1

## USB Relay (TC, 3, Opto)

- 开关控制指令说明（以HEX形式发送）：
  - 打开第一路USB开关：A0 01 01 A2；关闭第一路USB开关：A0 01 00 A1
  - 打开第二路USB开关：A0 02 01 A3；关闭第二路USB开关：A0 02 00 A2
  - 打开第三路USB开关：A0 03 01 A4；关闭第三路USB开关：A0 03 00 A3
  - 打开所有USB开关：A0 0F 01 B0；关闭所有USB开关：A0 0F 00 AF
- 查询开关状态（以HEX形式发送）：
  - 第一路状态：A0 01 02 A3
  - 第二路状态：A0 02 02 A4
  - 第三路状态：A0 03 02 A5
  - 查询所有继电器状态：A0 0F 02 B1

## USB Relay (TC, 4, Opto)

- 开关控制指令说明（以HEX形式发送）：
  - 打开第一路USB开关：A0 01 01 A2；关闭第一路USB开关：A0 01 00 A1
  - 打开第二路USB开关：A0 02 01 A3；关闭第二路USB开关：A0 02 00 A2
  - 打开第三路USB开关：A0 03 01 A4；关闭第三路USB开关：A0 03 00 A3
  - 打开第四路USB开关：A0 04 01 A5；关闭第四路USB开关：A0 04 00 A4
  - 打开所有USB开关：A0 0F 01 B0；关闭所有USB开关：A0 0F 00 AF
- 查询开关状态（以HEX形式发送）：
  - 第一路状态：A0 01 02 A3
  - 第二路状态：A0 02 02 A4
  - 第三路状态：A0 03 02 A5
  - 第四路状态：A0 04 02 A6

- 查询所有继电器状态：A0 0F 02 B1

## USB Relay (TC, 8, Opto)

### ■ 开关控制指令说明（以HEX形式发送）：

- 打开第一路USB开关：A0 01 01 A2；关闭第一路USB开关：A0 01 00 A1
- 打开第二路USB开关：A0 02 01 A3；关闭第二路USB开关：A0 02 00 A2
- 打开第三路USB开关：A0 03 01 A4；关闭第三路USB开关：A0 03 00 A3
- 打开第四路USB开关：A0 04 01 A5；关闭第四路USB开关：A0 04 00 A4
- 打开第五路USB开关：A0 05 01 A6；关闭第五路USB开关：A0 05 00 A5
- 打开第六路USB开关：A0 06 01 A7；关闭第六路USB开关：A0 06 00 A6
- 打开第七路USB开关：A0 07 01 A8；关闭第七路USB开关：A0 07 00 A7
- 打开第八路USB开关：A0 08 01 A9；关闭第八路USB开关：A0 08 00 A8
- 打开所有USB开关：A0 0F 01 B0；关闭所有USB开关：A0 0F 00 AF

### ■ 查询开关状态（以HEX形式发送）：

- 第一路状态：A0 01 02 A3
- 第二路状态：A0 02 02 A4
- 第三路状态：A0 03 02 A5
- 第四路状态：A0 04 02 A6
- 查询所有继电器状态：A0 0F 02 B1

## USB Relay (LCUS-1,1)

### ■ 开关控制指令说明（以HEX形式发送）：

- 打开第一路USB开关：A0 01 01 A2；
- 关闭第一路USB开关：A0 01 00 A1

## USB Relay (LCUS-2,2)

### ■ 开关控制指令说明（以HEX形式发送）：

- 打开第一路USB开关：A0 01 01 A2；关闭第一路USB开关：A0 01 00 A1
- 打开第二路USB开关：A0 02 01 A3；关闭第二路USB开关：A0 02 00 A2

### ■ 查询开关状态（以HEX形式发送）：FF；会返回各路继电器的开关状态。

## USB Relay (LCUS-4,4)

### ■ 开关控制指令说明（以HEX形式发送）：

- 打开第一路USB开关：A0 01 01 A2；关闭第一路USB开关：A0 01 00 A1
- 打开第二路USB开关：A0 02 01 A3；关闭第二路USB开关：A0 02 00 A2
- 打开第三路USB开关：A0 03 01 A4；关闭第三路USB开关：A0 03 00 A3

- 打开第四路USB开关：A0 04 01 A5；关闭第四路USB开关：A0 04 00 A4
- 查询开关状态（以HEX形式发送）：FF；会返回各路继电器的开关状态。

## USB Relay (LCUS-8,8)

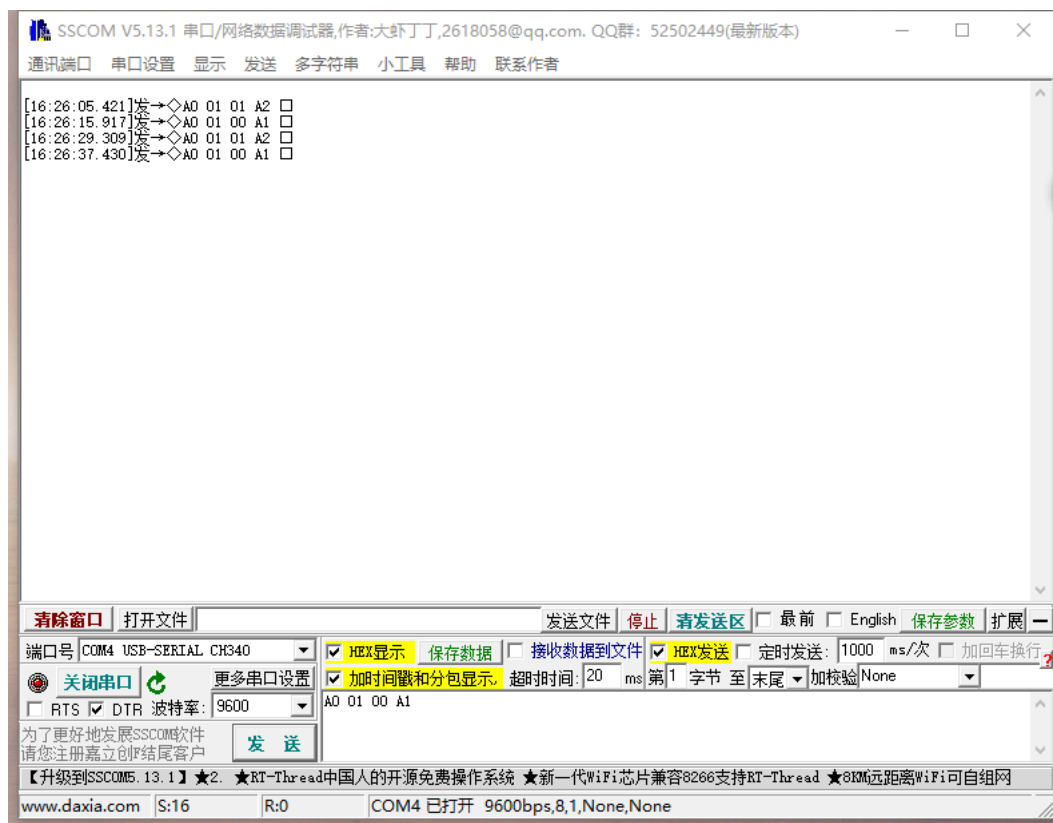


- 开关控制指令说明（以HEX形式发送）：
  - 打开第一路USB开关：A0 01 01 A2；关闭第一路USB开关：A0 01 00 A1
  - 打开第二路USB开关：A0 02 01 A3；关闭第二路USB开关：A0 02 00 A2
  - 打开第三路USB开关：A0 03 01 A4；关闭第三路USB开关：A0 03 00 A3
  - 打开第四路USB开关：A0 04 01 A5；关闭第四路USB开关：A0 04 00 A4
  - 打开第五路USB开关：A0 05 01 A6；关闭第五路USB开关：A0 05 00 A5
  - 打开第六路USB开关：A0 06 01 A7；关闭第六路USB开关：A0 06 00 A6
  - 打开第七路USB开关：A0 07 01 A8；关闭第七路USB开关：A0 07 00 A7
  - 打开第八路USB开关：A0 08 01 A9；关闭第八路USB开关：A0 08 00 A8
- 查询开关状态（以HEX形式发送）：FF；会返回各路继电器的开关状态（返回值以HEX形式显示。其中01代表打开，00代表关闭）。

## 使用步骤

### 继电器控制

- 将USB继电器模块连接电脑，安装CH340 USB转串口芯片的驱动
- 打开STC-ISP、SSCOM32一类的串口调试软件，选择波特率为9600，以十六进制（hex）形式发送A0 01 01 A2可打开继电器；以十六进制（hex）形式发送A0 01 00 A1可关闭继电器。可选择手动发送或自动发送，下面以SSCOM32串口调试软件举例说明：
- 手动发送：选择波特率9600/115200，勾选“HEX发送”，输入指令A0 01 01 A2或A0 01 00 A1，点“发送”，即可打开或关闭继电器。



- **自动发送：**选择波特率9600/115200，点击SSCOM32界面中的“扩展”，输入指令A0 01 01 A2和A0 01 00 A1，勾选“HEX发送”，输入自动循环发送的间隔时间，勾选“自动循环发送”，就可以自动循环打开和关闭继电器。



## 继电器状态查询

- 第1，2路打开其他路关闭，查询继电器状态指令会返回：

■ **USB Relay (TC, 1, Opto)~USB Relay (TC, 8, Opto):** 以3路继电器为例

**查询第一路**

以十六进制 (hex) 形式发送: A0 01 02 A3

接收 (ASCII) :CH1:ON

接收 (HEX) :43 48 31 3A 4F 4E 0D 0A

**查询第二路**

以十六进制 (hex) 形式发送: A0 02 02 A4

接收 (ASCII) :CH2:ON

接收 (HEX) :43 48 32 3A 4F 4E 0D 0A

**查询第三路**

以十六进制 (hex) 形式发送: A0 03 02 A5

接收 (ASCII) :CH3:OFF

接收 (HEX) :43 48 33 3A 4F 46 46 0D 0A

**查询所有继电器**

以十六进制 (hex) 形式发送: A0 0F 02 B1

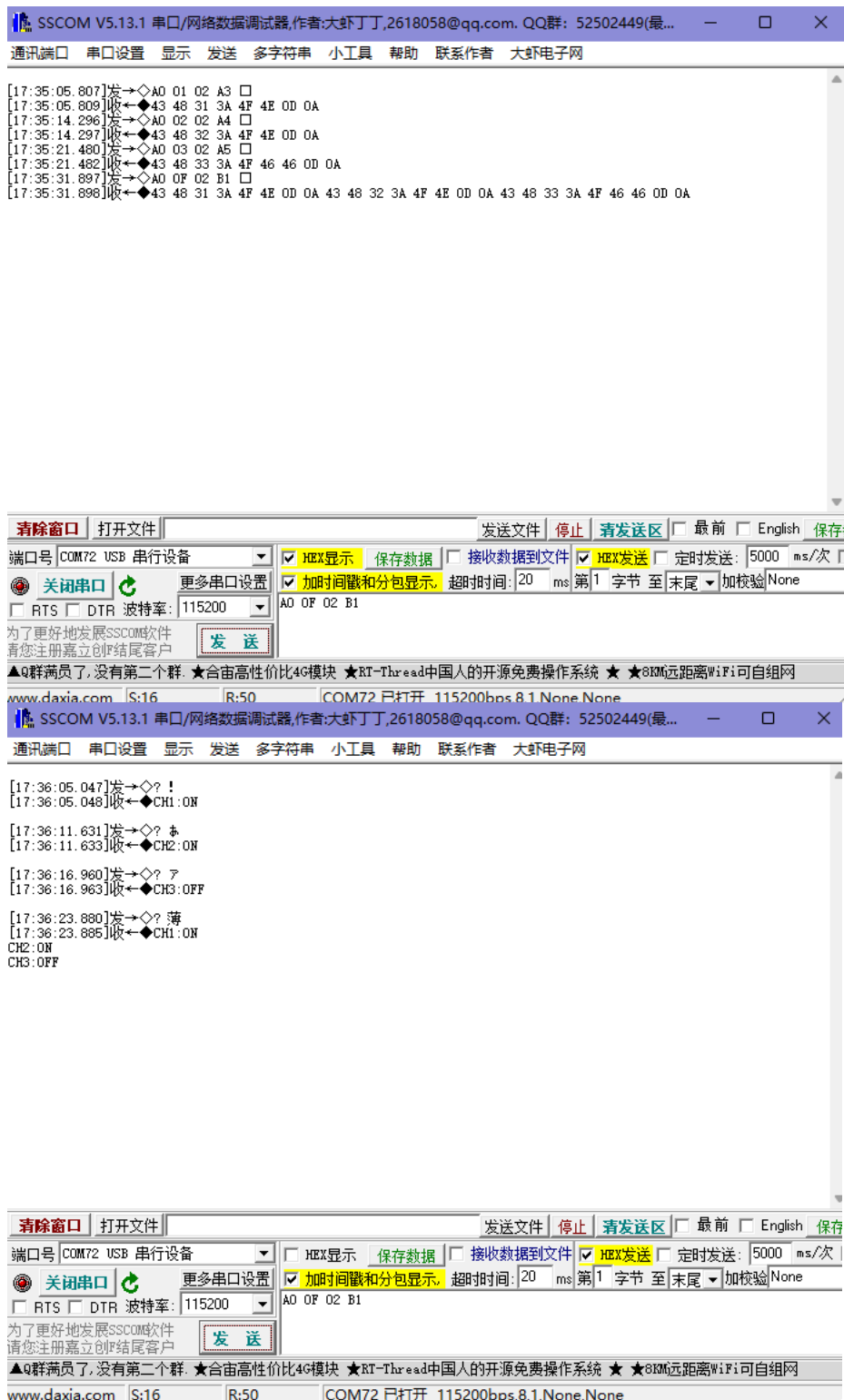
接收 (ASCII) :

CH1:ON

CH2:ON

CH3:OFF

接收 (HEX) :43 48 31 3A 4F 4E 0D 0A 43 48 32 3A 4F 4E 0D 0A 43 48 33 3A 4F 46 46 0D 0A



## ■ USB Relay (LCUS-2,2)~USB Relay (LCUS-8,8):

以十六进制 (hex) 形式发送FF即可查询,

LCUS-2模块:

CH1:ON

CH2:ON

LCUS-4模块:

CH1:ON

CH2:ON

CH3: OFF

CH4: OFF

LCUS-8模块:

01 01 00 00 00 00 00 00



## 软件

- ssc32

- CH340/CH341USB转串口WINDOWS驱动程序  
(支持32/64位 Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP)

## FAQ



联系 丢石头

我们的工作时间是: 09:00–18:00 (UTC+8 周一到周六)

取自“[https://wiki.diustou.com/cn/index.php?title=USB\\_Relay&oldid=24067](https://wiki.diustou.com/cn/index.php?title=USB_Relay&oldid=24067)”